Examen modelo 1 — soluciones

Química · 2º ESO

Duración: 55 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Trabaja siempre con la temperatura en kelvin en los gases. Puedes usar calculadora.

1 Gases (2 puntos)

Un gas ocupa 6 L a 2 atm. ¿Qué volumen ocupará a 3 atm si no cambia la temperatura?

Solución

Boyle: $V_2 = \frac{2 \cdot 6}{3} = \boxed{4\ \text{L}}$

2 Gases (2 puntos)

Un globo de 500 mL a 17 °C se mete en el congelador a −23 °C. ¿Qué volumen tendrá (presión constante)?

Solución

Charles: $V_2 = 500 \cdot \frac{250}{290} \approx \boxed{431\ \text{mL}}$

3 Disoluciones (2 puntos)

Se disuelven 25 g de azúcar en 225 g de agua. La densidad de la disolución es 1,04 g/mL. Calcula el porcentaje en masa y la concentración en g/L.

Solución

$\% = \frac{25}{250} \cdot 100 = \boxed{10\,\%}$. Volumen: $\frac{250}{1{,}04} \approx 240{,}4$ mL; $c = \frac{25}{0{,}2404} \approx \boxed{104\ \text{g/L}}$

4 El átomo (2 puntos)

Indica protones, neutrones y electrones de: $^{39}_{19}\text{K}$, $^{32}_{16}\text{S}^{2-}$ y $^{27}_{13}\text{Al}^{3+}$.

Solución

K: 19 p, 20 n, 19 e. S^{2-}: 16 p, 16 n, 18 e. Al^{3+}: 13 p, 14 n, 10 e.

5 Reacciones (2 puntos)

7 g de hierro reaccionan exactamente con 4 g de azufre para formar sulfuro de hierro. Si mezclamos 14 g de hierro con 10 g de azufre, ¿cuánto sulfuro se forma y qué sobra?

Solución

Proporción 7:4. Los 14 g de Fe necesitan 8 g de S: **sobran 2 g de azufre** y se forman $14 + 8 = \boxed{22\ \text{g}}$ de sulfuro de hierro.